

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

CALCULADORA DE
HIPOTENUSA

CURSO : DESARROLLO DE APLICACIONES II
DOCENTE : MG. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE
ESTUDIANTE : AGUIRRE OSORES PIERO
CICLO : IV
SECCION : A1

HUANCAYO – PERU

2026

CALCULADORA DE HIPOTENUSA EN JAVA

• Introducción

Este proyecto consiste en una aplicación web Java que calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo a partir de los catetos ingresados por el usuario, aplicando el **Teorema de Pitágoras**. La aplicación está desarrollada bajo el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** y se despliega en un servidor **Apache Tomcat 11** (Jakarta EE). Incluye:

- Cálculo de la hipotenusa con precisión decimal.
- Visualización gráfica del triángulo a escala en un lienzo **HTML5 Canvas**.
- Listado de tripletas pitagóricas clásicas.
- Interfaz responsiva y con identidad de la institución (UPLA) y el estudiante.

• INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Paso 1: Instalar Apache Tomcat

1. Descargar Tomcat 11 desde [Apache Tomcat](#).
2. Descomprimir en una carpeta (ej. C:\Tomcat11 en Windows o /opt/tomcat).
3. Configurar en NetBeans: Tools → Servers → Add Server → Apache Tomcat.

Paso 3: Instalar NetBeans (Recomendado)

1. Descargar NetBeans desde [Apache NetBeans](#).
2. Instalar con soporte para Java y Web.

• Objetivos

- **Funcional:** Proporcionar una herramienta interactiva para calcular la hipotenusa y visualizar el triángulo.
- **Educativo:** Reforzar el concepto del Teorema de Pitágoras y las tripletas pitagóricas.
- **Técnico:** Demostrar la implementación de una aplicación web Java con MVC, uso de Servlets, JSP, y Canvas.

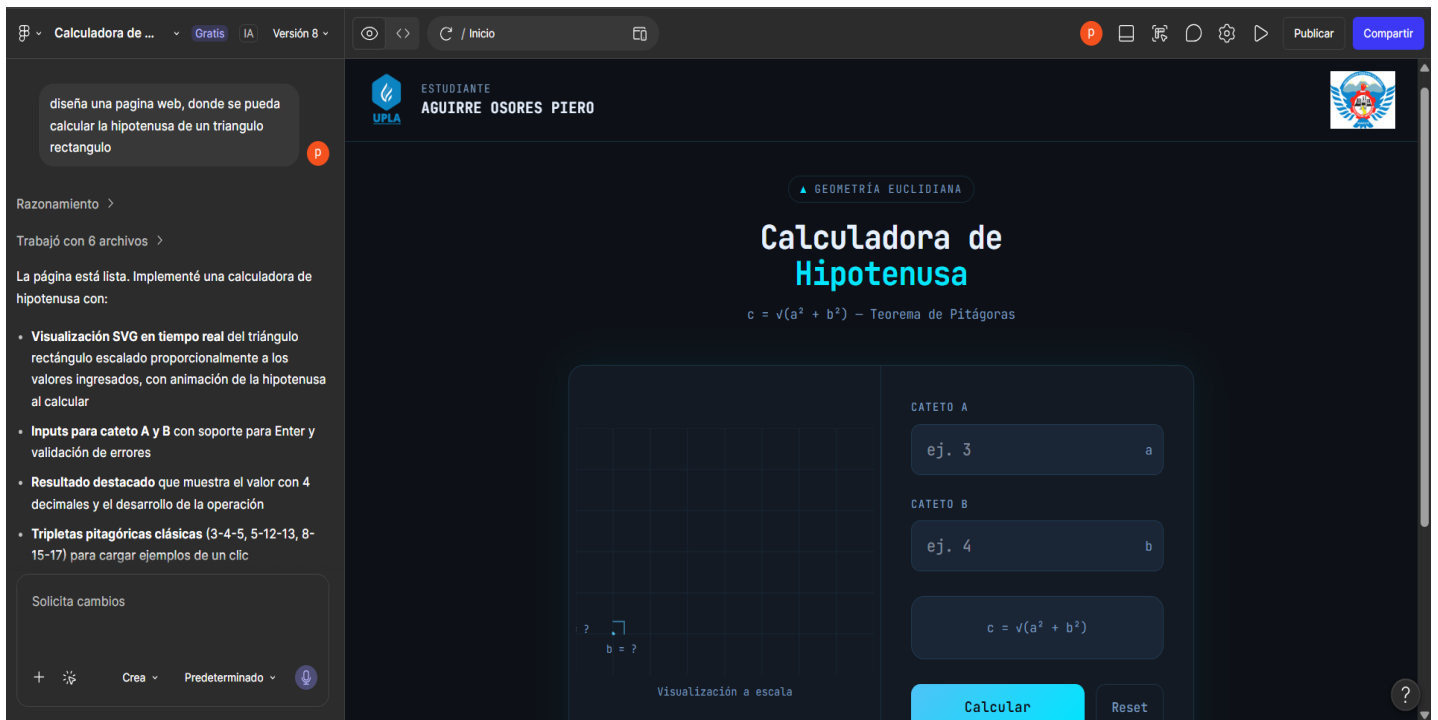
• Arquitectura MVC

El proyecto sigue el patrón **Modelo-Vista-Controlador** para separar responsabilidades:

- **Modelo** (com.ejemplo.model.Triangulo): Representa los datos del triángulo (catetos e hipotenusa).
- **Vista** (index.jsp): Interfaz de usuario que muestra el formulario, el resultado y el gráfico.
- **Controlador** (com.ejemplo.controller.CalculadoraServlet): Recibe las peticiones, valida los datos, invoca al servicio y envía el modelo a la vista.
- **Servicio** (com.ejemplo.service.CalculoService): Contiene la lógica de negocio para calcular la hipotenusa.

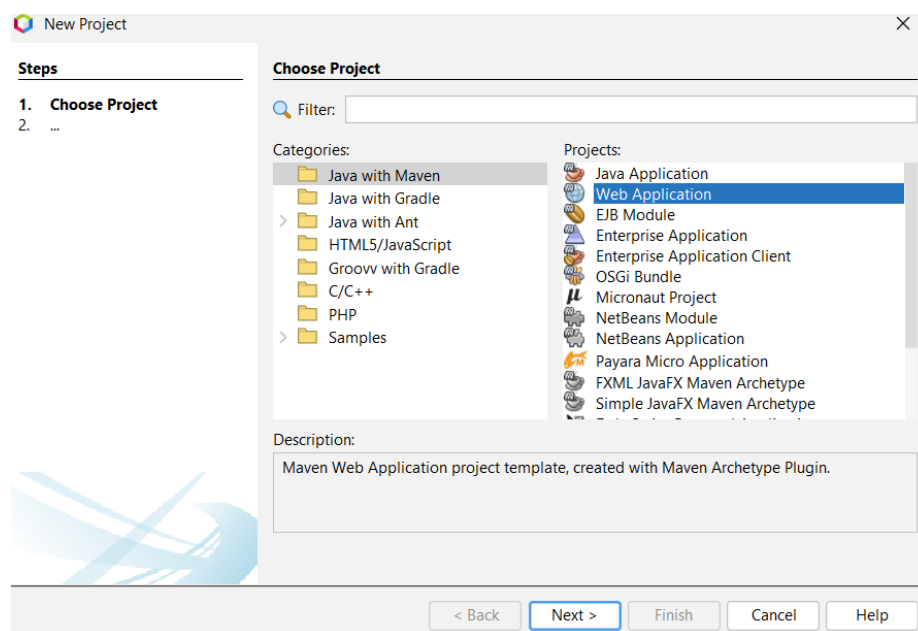
1. Teniendo esta actividad, desarrollamos el frontend, para así visualizar como se vería en pantalla, para esto se hizo en FIGMA.

-Al ingresar a FIGMA, se debe ingresar TODO lo que quieras, para tu pagina web que quieres que se muestre en pantalla, explicar y enviar el mensaje. EJEMPLO:



2. Teniendo el FRONTEND, ahora lo siguiente seria, llevar esto a BACKEND, por ello realizamos lo siguiente:

- Ahora que ya tenemos una idea de como quisieras nuestra pagina nos vamos a la creación del código en java:
 - Seguimos estos siguientes pasos:
- Creamos desde Java with Maven (web application)



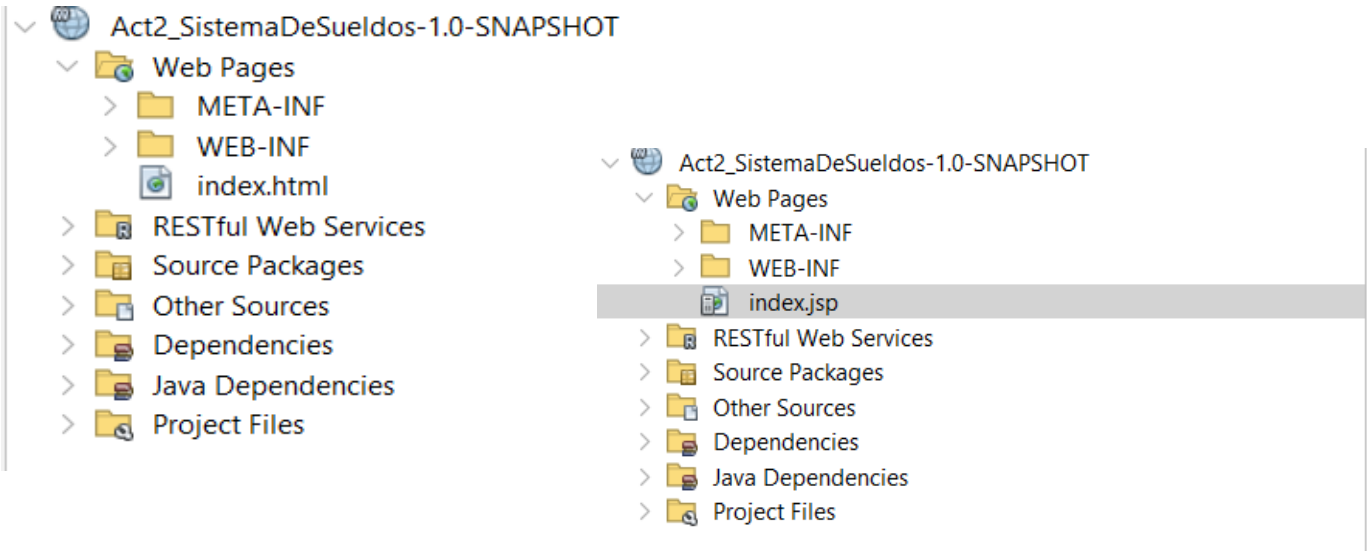
- En project name, colocamos el nombre que deseamos.
- En project location, donde queremos que se guarde.

The screenshot shows the 'New Web Application' wizard in the 'Name and Location' step. On the left, a 'Steps' sidebar lists: 1. Choose Project, 2. **Name and Location**, and 3. Settings. The main area contains the following fields: 'Project Name' with the value 'mavenproject1'; 'Project Location' with the value '.LOS DE APLICACIONES I\TERCERA UNIDAD\ACTIVIDAD 1' and a 'Browse...' button; 'Project Folder' with the value 'CIONES I\TERCERA UNIDAD\ACTIVIDAD 1\mavenproject1'; 'Artifact Id' with 'mavenproject1'; 'Group Id' with 'com.mycompany'; 'Version' with '1.0-SNAPSHOT'; and 'Package' with 'com.mycompany.mavenproject1' (marked as '(Optional)'). At the bottom, navigation buttons include '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

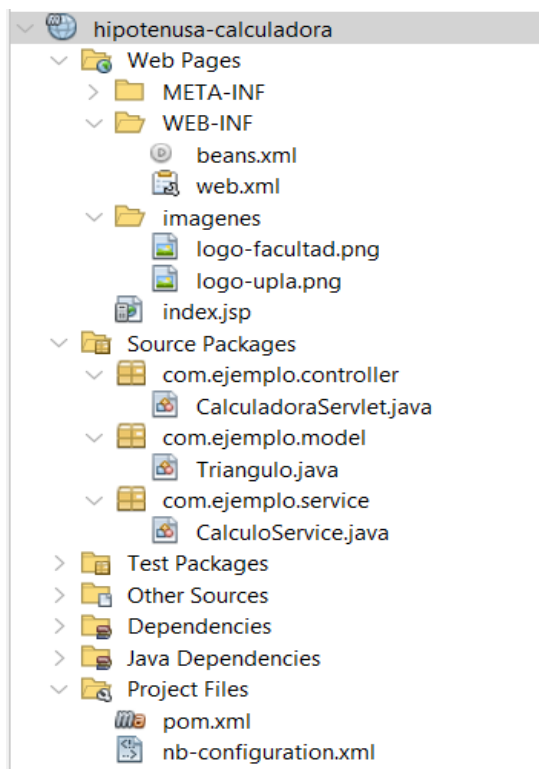
- En server, colocar el archivo descomprimido de Tomcat, Luego Finish

The screenshot shows the 'New Web Application' wizard in the 'Settings' step. The 'Steps' sidebar on the left now lists: 1. Choose Project, 2. Name and Location, and 3. **Settings**. The main area contains: 'Server' set to 'Apache Tomcat or TomEE' with an 'Add...' button; and 'Java EE Version' set to 'Jakarta EE 11 Web'. The bottom navigation bar now highlights the 'Finish' button, with other buttons being '< Back', 'Next >', 'Cancel', and 'Help'.

- Se creara la web en java, pero debemos eliminar el “index.html”, porque no haremos con html, sino con el “JSP”
- Eliminamos y creamos en Web Pages un JSP y le ponemos el nombre de index.JSP. Quedaria asi:



- En este momento codificar y aplicar la arquitectura MVC. En este paso utilizaras los recursos de Maven, Web Application, dentro del APACHE NETBEANS los paquetes para crear clases, y en el mismo Web Pages, crear los JSP respectivos, AQUÍ LES MUESTRO COMO QUEDO TODOS MIS ARCHIVOS, PAQUETES, CLASES, JSP, POM Y TAMBIEN IMÁGENES QUE PUSE EN MI LOGIN, TODO:



- Ahora les muestro mi pagina web con JAVA APPLICATION, (damos run file):



GEOMETRÍA EUCLIDIANA

Calculadora de Hipotenusa

$c = \sqrt{a^2 + b^2}$ — Teorema de Pitágoras

ESTUDIANTE AGUIRRE OSORES PIERO • UPLA

CATETO A

a

CATETO B

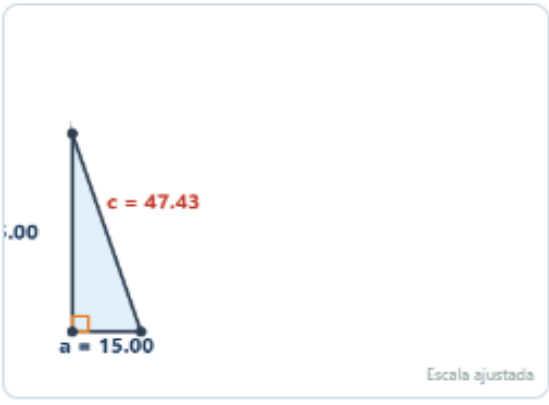
b

$$c = \sqrt{(15.0^2 + 45.0^2)} = 47.4342$$

Calcular

Reset

Visualización a escala



Escala ajustada

TRIPLETAS PITAGÓRICAS

3 - 4 - 5

tripleta clásica

5 - 12 - 13

tripleta clásica

8 - 15 - 17

tripleta clásica

Ángulo recto: 90° | Fórmula: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ | Teorema: $a^2 + b^2 = c^2$

• EXPLICACION

- La página principal mostrará el formulario de entrada.
- Al ingresar dos números positivos y pulsar Calcular, se mostrará la hipotenusa y se dibujará el triángulo a escala en el canvas.
- El botón Reset limpia el formulario y el canvas.

• Conclusiones

La aplicación demuestra la correcta implementación de una solución web MVC con Java, utilizando Servlets y JSP para la lógica de negocio y la presentación, respectivamente. El uso de Canvas permite una representación gráfica dinámica que enriquece la experiencia del usuario. La aplicación es portable y fácil de desplegar en cualquier servidor Jakarta EE 10 compatible.